

Universidad de Ingeniería y Tecnología

Departamento de Ingeniería Mecatrónica



## **Robótica Autónoma**

Profesores: Oscar E. Ramos, Alexander López

### **Laboratorio 6**

SLAM en 2D y 3D

Lima - Perú

**2026-1**

## Laboratorio 6

### SLAM en 2D y 3D

#### Actividad 1

2.1. (2 puntos) Realizar el mapeo del “turtlebot3\_world” usando el robot turtlebot3 usando el algoritmo de “Gmapping”. Primero debe correr la simulación y luego el siguiente comando en otro terminal:

```
$ ros2 launch turtlebot3_cartographer cartographer.launch.py
```

Para guardar los mapas puede usar la siguiente línea de código:

```
$ ros2 run nav2_map_server map_saver_cli -f ~/map
```

2.2. (3 puntos) Realizar el mapeo del laboratorio usando el algoritmo de “Cartographer” con el robot real.

2.3. (3 puntos) Realizar el mapeo del laboratorio usando el algoritmo de “Slam-toolbox” con el robot real. El mapeo se puede realizar con el siguiente comando:

```
$ ros2 launch slam_toolbox online_async_launch.py
```

#### Actividad 2

2.1. (1 punto) Quitar el LiDAR y la cámara RGB del modelo URDF (y de la simulación de Gazebo). Indicar dónde se realizó la modificación, y mostrar el modelo en Gazebo sin el LiDAR. Nota: es importante quitar todos los componentes de la cámara (links y joints asociados, inclusive) para evitar conflictos con el Kinect.

2.2. (1 punto) El archivo kinect gazebo.txt contiene los tags de Gazebo que debe añadirse al archivo de Gazebo para poder simular el robot. Por otro lado, el archivo kinect.urdf.xacro contiene los datos relativos al Kinect (links, joints, etc.). Desde turtlebot3 kinect.urdf.xacro, incluir este archivo (kinect.urdf.xacro) usando un tag, e indicar que el parent de este sensor es base link:

```
<xacro:include filename="$ (find autlab6)/urdf/kinect.urdf.xacro"/>
```

```
<xacro:sensor_kinect parent="base_link"/>
```

Ejecutar el archivo de lanzamiento y mostrar el robot con el Kinect sobre el robot.

2.3. (0.5 puntos) Modificar adecuadamente los parámetros que sean necesarios para que el Kinect aparezca en un lugar adecuado sobre el robot (no demasiado arriba ni demasiado abajo). Mostrar la simulación con el sensor Kinect en un lugar adecuado, así como el cambio realizado.

2.4. (1 punto) Utilizando RViz, visualizar el robot y la nube de puntos generada por el sensor Kinect. Adjuntar el resultado mostrando la nube de puntos de al menos dos maneras diferentes (Puntos, cuadrados de distinto tamaño, etc.)

### 3. SLAM en 3D

#### Actividad 3

3.1. (2.5 puntos) Realizar un mapa 3D del entorno en el cual se encuentra el robot. Mover el robot usando el teclado como en laboratorios anteriores. Adjuntar una captura de pantalla del mapa final obtenido en RViz. Realizar el mapeo de “turtlebot3\_house”

Nota: una vez que se termina de realizar el mapa, es recomendable cerrar el Gazebo y el programa que realiza el mapeo.

3.2. (2 puntos) Una vez que se tiene el archivo que contiene el mapa (almacenado por defecto en “~/ros/rtabmap.db”), abrir el archivo de la siguiente manera:

**\$** rtabmap-databaseViewer rtabmap.db

Donde se tiene que proporcionar la ruta adecuada al archivo. Explorar el visualizador y mostrar algunas vistas diferentes del mapa generado (por ejemplo, las celdas de ocupación (occupancy grids) y la vista gráfica (graph view)).